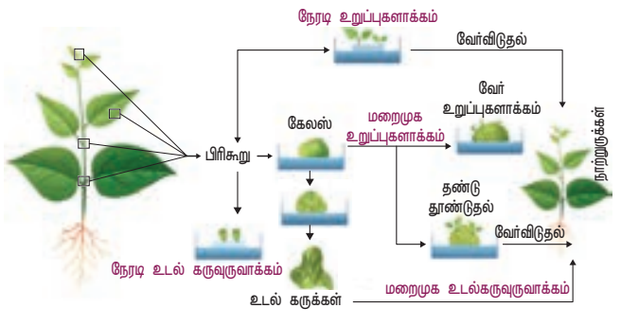
### 5.3.1 உடல் கருவுருவாக்கம்

கேலஸ் திசுவிலிருந்து நேரடியாகக் கரு உருவாதலுக்கு உடல் கருவுருவாக்கம் என்று பெயர். இக்கருக்கள் உடல்கருக்கள் அல்லது கருவுருக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கருவுருக்கள் அல்லது ஆய்வுக்கூடச் சோதனை முறை வளர்ப்பு செல்களிலிருந்து நேரடியாக முன் கரு செல்கள் வளர்ந்து கருவுருக்களாக வேறுபாடு அடைகின்றன.




**படம் 5.10:** தாவர மீளுருவாக்க வழித்தடம்

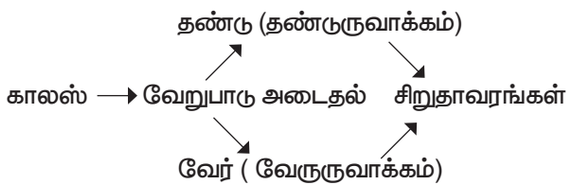
**பயன்பாடுகள்:**

- உடல் கருவுருவாக்கம் திறன்மிக்க நாற்றுருக்களை வழங்கி, பின்னர் வன்மையாக்கத்திற்குப் பின்பு முழுத் தாவரங்களைக் கொடுக்கிறது.
- செயற்கை விதைகள் உற்பத்திக்கு உடல் கருக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- *அல்லியம் சட்டைவம், ஹார்டியம் வல்கேர், ஒரைசா சட்டைவா, சியா மெய்ஸ்* போன்ற பல தாவரங்களில் உடல் கருவுருவாக்கம் தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், இம்முறை எவ்வகை தாவரத்திலும் சாத்தியமாகும்.

*அகரோஸ் இழுமம் அல்லது கால்சியம் ஆல்ஜினேட் கொண்டு கருவுருக்களை உறையிட்டுச் செயற்கை விதைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.*

### 5.3.2 உறுப்புகள் உருவாக்கம்

கேலஸில் காணப்படும் புறத்தோற்ற மாறுபாடுகளின் காரணமாக அதிலிருந்து தண்டு மற்றும் வேர் உருவாக்கத்திற்கு **உறுப்புகள் உருவாக்கம்** என்று பெயர்.




- MS ஊடகத்தில் தாவர வளர்ச்சி சீரியக்கிகளைச் சேர்ப்பதனால் ஆய்வுக்கூடச் சோதனை முறையில் உறுப்புகளின் உருவாக்கம் தூண்டப்படுகிறது.
- ஆக்சின் மற்றும் சைட்டோகைனின் தண்டு மற்றும் வேர் உருவாக்கத்தைத் தூண்டுகின்றன.

## 5.4 தாவரத் திசு வளர்ப்பின் பயன்பாடுகள்

தாவரத் திசு வளர்ப்பு பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

i. உடல்கலப்பினமாதல்மூலம்மேம்பட்டகலப்புயிரிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுதலுக்கு உடல் கலப்புயிரியாக்கம் என்று பெயர்.

ii. உறை சூழப்பட்ட கருக்கள் அல்லது செயற்கை விதைகள் தாவரங்களின் உயிரிப்பன்மத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

iii. ஆக்குத் திசு மற்றும் தண்டு நுனி வளர்ப்பின் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு தாவரங்களை உற்பத்தி செய்தல்.

iv, களைக்கொல்லி சகிப்புத்தன்மை, வெப்பச் சகிப்புத்தன்மை கொண்ட தாவரங்கள் போன்ற அழுத்தத்தை (இறுக்கத்தை) எதிர்க்கக் கூடிய தாவரங்களின் உற்பத்தி.

v. வருடம் முழுவதும் குறைந்த காலத்தில் பயிர் மற்றும் வனத்திற்குப் பயன்படும் மரச் சிற்றினங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான நாற்றுருக்கள் நுண்பெருக்க தொழில்நுட்பம் மூலம் கிடைக்கின்றன.

vi. செல் வளர்ப்பில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் இரண்டாம்நிலை வளர்சிதை மாற்றப் பொருள்கள் மருந்து உற்பத்தி, அழகு சாதனப் பொருள்கள் மற்றும் உணவு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

**உடல் நகல்சார் வேறுபாடு** (Somaclonal Variation) ஆய்வுக்கூடச் சோதனை வளர்ப்பிலிருந்து உருவாகும் தாவர மீள் உருவாக்கத்தில் மூலத்தாவரத்திலிருந்து சில வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த வேறுபாடுகள் இலை, தண்டு, வேர், கிழங்கு , இனப்பெருக்க வித்து (propagule) ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றன.

**கேமீட்டக நகல்சார் வேறுபாடு** (Gametoclonal Variation) ஆய்வுக்கூடச் சோதனை வளர்ப்பின் போது கேமீட்களிலிருந்து உருவாகும் கேமீட்டகத் தாவர மீள் உருவாக்கத்தில் வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. (கேமீட்டிலும், கேமீட்டகத் தாவரத்திலும் காணப்படும் வேறுபாடு)



TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_115-130 CH 05.indd 110 4/14/2020 5:07:06 PM